

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №2

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Выделение требований 3

2. Неформальное описание проекта 3

3. Анализ требований 4

4. Описание требований 4

   4.1 Функциональные требования 5

   4.2 Нефункциональные требования 5

5. Формализация требований 6

6. Документирование требований 6

1. Выделение требований

Требование - некоторая абстракция, представляемая в виде документа, модели, формальной спецификации, списка.

Каждое представление требований выполняет определенную задачу. Является фиксацией соглашения между разными группами специалистов. Или используется для оперативного управления, отслеживается в какой фазе реализации находится т или иное требование, кто за него отвечает. Или используется для верификации.

В ходе выделения требований к системе корпоративного обмена сообщениями были использованы следующие методы: анализ существующих процессов коммуникации внутри организации, изучение используемых инструментов и их ограничений, а также определение требований к работе системы в условиях корпоративной сети.

По результатам был сформирован первичный перечень требований, включающий функциональные возможности системы (обмен текстовыми сообщениями, голосовая связь, передача файлов), а также требования к безопасности (защита данных, контроль доступа), надёжности и условиям эксплуатации в пределах локальной сети.

2. Неформальное описание проекта

Разрабатываемая система представляет собой корпоративное приложение для обмена сообщениями в режиме реального времени, предназначенное для использования внутри локальной сети организации.

Основная задача системы — обеспечить сотрудникам возможность безопасной и быстрой коммуникации без использования сторонних интернет-сервисов. Пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями, осуществлять голосовую связь, а также передавать файлы, включая

изображения и другие данные, необходимые для работы.

Система ориентирована на работу в пределах корпоративной сети, что позволяет существенно повысить скорость передачи данных и снизить задержки. Например, пользователь сможет мгновенно отправить изображение на проектор или другое устройство отображения, подключённое к той же сети.

Особое внимание уделяется безопасности: все данные должны передаваться в зашифрованном виде, а доступ к системе — строго контролироваться. Предусматривается разграничение прав пользователей и ведение журнала действий.

С технической точки зрения система может быть реализована по клиент-серверной с использованием современных сетевых протоколов, обеспечивающих передачу данных в реальном времени.

3. Анализ требований

Анализ требований выполняется с целью проверки их полноты, непротиворечивости, реализуемости и однозначности. На данном этапе устраняются дублирования и конфликты между отдельными условиями. В процессе анализа было установлено, что проект удовлетворяет требованиям функциональности.

4. Описание требований

По виду требования делятся на функциональные - описывающие, что система должна делать, и нефункциональные - описывающие, как система должна это делать.

4.1. Функциональные требования

- обмен текстовыми сообщениями в режиме реального времени;
- поддержку голосовой связи между пользователями;
- передачу файлов внутри корпоративной сети;
- возможность отправки данных на устройства отображения (например, проекторы);
- регистрацию и аутентификацию пользователей;
- разграничение прав доступа (роли пользователей);
- работа системы в рамках корпоративной сети (LAN);
- развёртывание на локальных серверах;
- интеграция с корпоративными системами аутентификации.

4.2. Нефункциональные требования

Производительность:

- минимальные задержки при передаче сообщений и голосовых данных;
- эффективное использование пропускной способности локальной сети;
- поддержка одновременной работы большого количества пользователей.

Безопасность:

- шифрование передаваемых данных;
- защита от несанкционированного доступа;
- контроль прав пользователей;

Удобство использования:

- простой и понятный интерфейс;

5. Формализация требований

Формализация требований в рамках данного проекта предполагает их представление в чёткой и структурированной форме, что позволяет эффективно использовать их на всех этапах разработки — от проектирования до тестирования и приёмки системы.

Техническое задание в контексте разрабатываемой системы обмена сообщениями фиксирует её назначение (обеспечение защищённой корпоративной коммуникации), ключевые характеристики (поддержка текстовой и голосовой связи, работа в реальном времени), условия эксплуатации (использование внутри локальной сети) и критерии приёмки (производительность, безопасность, стабильность работы).

Пользовательские истории описывают требования с позиции пользователей системы и позволяют конкретизировать ожидаемое поведение.

6. Документирование требований

Документирование требований фиксирует все согласованные условия проекта в формализованном виде, доступном разработчикам, заказчику и проверяющим сторонам. Основным документом является спецификация требований к системе корпоративного обмена сообщениями, оформляемая с учётом требований стандартов ГОСТ.

Спецификация содержит: описание назначения системы и среды её эксплуатации (корпоративная сеть), перечень пользователей и их ролей, функциональные требования (обмен сообщениями, голосовая связь, передача файлов), нефункциональные требования (производительность, безопасность, надёжность), ограничения (отсутствие внешних сервисов), а также критерии приёмки системы.

Документ согласуется с заинтересованными сторонами и утверждается перед началом разработки. После утверждения изменения требований допускаются только через контролируемую процедуру с фиксацией версии документа, даты изменения и его обоснования.